

PixelNode Raspberry Pi 3B セットアップガイド（ライブ現場向け高安定化設定）

Raspberry Pi 3B で WS2811 / WS2812B を SPI0（GPIO10）から駆動し、ライブ現場で絶対に停止・チラつきを起こさないためのハードウェア・OS設定手順です。

1. ハードウェア結線

ピンアサイン（Raspberry Pi 40pin GPIO）

- **GPIO10 (SPI0 MOSI):** 物理 19 番ピン（データ出力）
- **GND:** 物理 20 番ピン（グラウンド共通接続）

[Pi 3B (3.3V)]	[74AHCT125 (5V駆動)]	[24V WS2811 LED]
GPIO10 (Pin 19)	----> 1A (Pin 2) --> 1Y (Pin 3) ----[47Ω 抵抗]----	DATA IN
GND (Pin 20)	-----> GND (Pin 7) ----->	GND (共通)
	10E (Pin 1) --> GND	
	VCC (Pin 14) -> 5V (高品質電源)	

IMPORTANT

レベル変換（74AHCT125等）は必須: Pi の GPIO 出力は 3.3V ですが、WS2811 の推奨入力電圧は 5V ロジックです。直結するとノイズマージンが極小になり、電源ノイズや周囲の照明機材の電磁ノイズで化け（チラつき）が発生します。また、LED用の 24V 電源と Pi の 5V 電源は別系統とし、**GND のみ共通接続** してください。

2. Raspberry Pi OS 設定

A. `/boot/firmware/config.txt` の編集

Pi 3B の SPI クロックは VPU コアクロックから分周されているため、CPU負荷による周波数変動でクロックがブレると **WS2811 の信号タイミングが狂って激しいフリッカーが発生** します。

`/boot/firmware/config.txt` の末尾に以下を追記してください：

```
ini
# SPI クロックの安定化（コアクロック固定）
core_freq=250

# SPI0 ペリフェラル有効化
dtparam=spi=on

# 不要な無線を停止（熱低減・リアルタイム性向上・PL011 UART解放）
dtoverlay=disable-bt
dtoverlay=disable-wifi
```

B. /boot/firmware/cmdline.txt の編集

Linux カーネル標準の `spidev` バッファサイズ（4096バイト）を拡張します。

行の末尾（1行のまま、改行せずスペース区切りで追加）に以下を追記：

```
spidev.bufsiz=65536
```

3. アプリケーションのビルドと配備

```
bash
# ビルド
cargo build --release

# インストール
sudo cp target/release/pixelnoded /usr/local/bin/
sudo cp target/release/pxtool /usr/local/bin/

# 設定ファイル配置
sudo mkdir -p /etc/pixelnode
sudo cp deploy/config.example.toml /etc/pixelnode/config.toml

# systemd サービス登録
sudo cp deploy/pixelnoded.service /etc/systemd/system/
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable --now pixelnoded
```

4. 現場でのセルフテスト（リグチェック）

照明卓やネットワークがまだ接続されていない状態でも、 `pxtool` で単体テストを行えます：

```
bash
# 1. 色順・断線チェック（赤→緑→青→白の順次点灯）
sudo pxtool test --mode rgbw --pixels 300 --spi /dev/spidev0.0

# 2. アドレス・ピクセル数・向きチェック（白い光が1px走る）
sudo pxtool test --mode walker --pixels 300 --spi /dev/spidev0.0

# 3. 24V 電源容量・電圧降下チェック（全白フル点灯）
sudo pxtool test --mode soak --pixels 300 --spi /dev/spidev0.0

# 4. 信号線ノイズ耐性チェック（40Hz 高速ストロボ）
sudo pxtool test --mode strobe --pixels 300 --spi /dev/spidev0.0
```